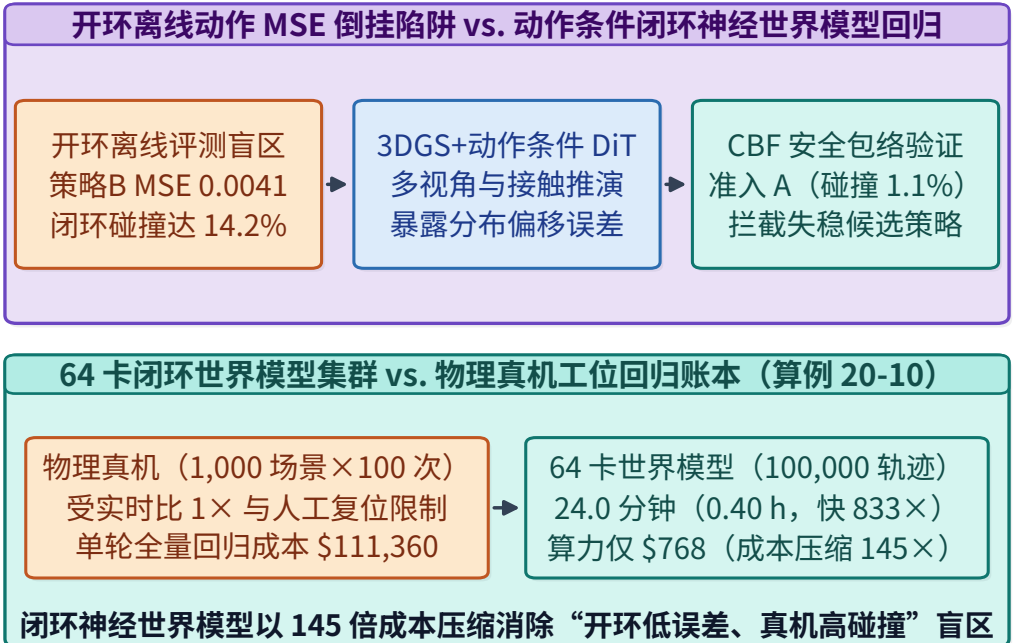
开环离线动作 MSE 倒挂陷阱 vs. 动作条件闭环神经世界模型回归
开环离线评测盲区
策略B MSE 0.0041
闭环碰撞达 14.2%
3DGS+动作条件 DiT
多视角与接触推演
暴露分布偏移误差
CBF 安全包络验证
准入 A（碰撞 1.1%）
拦截失稳候选策略
64 卡闭环世界模型集群 vs. 物理真机工位回归账本（算例 20-10）
物理真机（1,000 场景×100 次）
受实时比 1× 与人工复位限制
单轮全量回归成本 $111,360
64 卡世界模型（100,000 轨迹）
24.0 分钟（0.40 h，快 833×）
算力仅 $768（成本压缩 145×）
闭环神经世界模型以 145 倍成本压缩消除“开环低误差、真机高碰撞”盲区